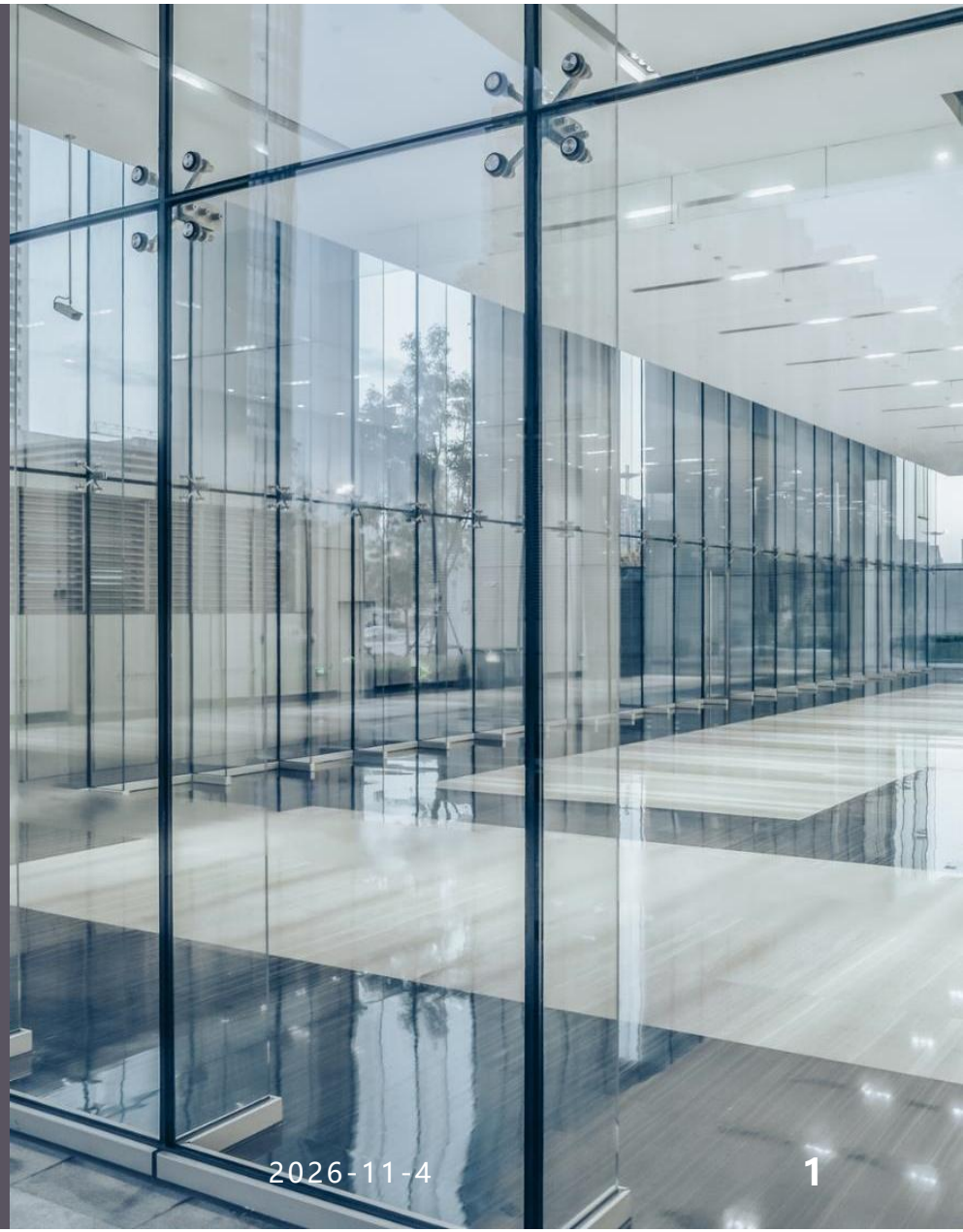
金融风险管理

6 国际监管规则



西北农林科技大学 陈妍

案例：巴塞尔协议的诞生

- 史前（1944–1971）：**"3-6-3法则"**：以3%吸储、以6%放贷、下午3点去打高尔夫。
- **布雷顿森林体系崩溃**（1971）：汇率浮动、资本自由流动、利率市场化，外汇风险、利率风险、信用风险全部活了过来。
- **赎罪日战争**（埃及、叙利亚 vs 以色列，1973）： OPEC大幅提价并禁运 。
- **石油美元回流循环**：OPEC卖石油赚美元 → 存入欧美大银行 → 欧美滞胀，大银行放贷给拉美（主要是阿根廷、巴西、墨西哥、委内瑞拉）→ 拉美用贷款付自己的石油进口账单 → 钱又流回OPEC
- **拉美债务膨胀**：1970–1980年间，拉美外债从约250亿美元膨胀到3000多亿美元。

案例：巴塞尔协议的诞生

- **拉美债务危机**：（1）**油价上涨 → 债务本金增加**：1979年第二次石油危机，油价再翻一倍，拉美付油钱更贵、贸易逆差扩大，被迫借更多新债还旧账；（2）**美联储加息 → 债务利息增加**：美联储主席沃尔克把联邦基金利率推到20%以上压通胀，而拉美债务大多是浮动利率，利率每涨1个点，债务利息就涨几十亿美元；（3）**美元升值 → 偿债收入减少**：美元大幅升值，拉美出口以美元计价，美元升值 + 发达国家衰退导致的大宗商品（拉美的主要出口品：咖啡、铜、糖、大豆）价格暴跌。三个变量同向恶化：本金↑、利率↑收入↓、——**偿债能力被三头挤压。**
- **违约震惊世界**：1982年墨西哥宣布违约，**仅对美国的银行欠款就超过800亿美元。**外界惊恐地发现：花旗、大通这些"大到不能倒"的银行，资本相对于其风险敞口薄得可怕——**某家银行对巴西一国的贷款就接近甚至超过其全部资本金。**
- 全世界第一次深刻地认识到什么是信用风险。

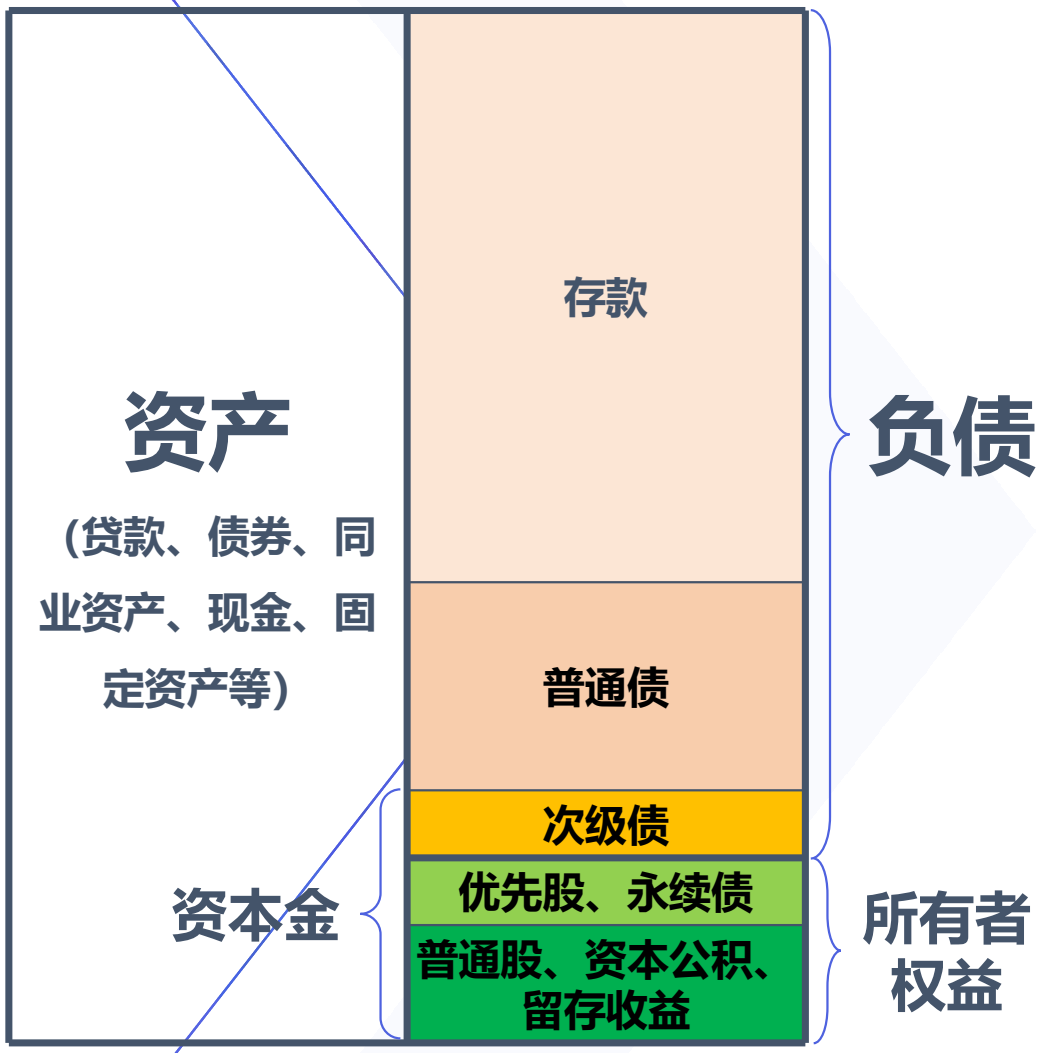
案例：巴塞尔协议的诞生

- 全世界第一次深刻地认识到什么是信用风险，意识到应该用资本金为信用风险做准备，然而人们惊奇地发现，对于资本金，全球并没有一个统一的定义。
- 欧洲国家以股东权益+公开储备作为资本金，美国把优先股、次级债和贷款损失准备也纳入资本金，日本甚至把隐性准备和股票浮盈也算进资本。
- 美联储1989年的研究报告记载：1984—1988年间，日本银行占全部国际银行资产的比例从不到四分之一升至约五分之二，并贡献了同期国际银行业总增长的一半以上；当时日本银行主导着世界最大银行榜单。
- 国际银行业界当抱怨监管宽松给了日本银行抢占市场份额的不公平优势，甚至称日本银行在欧洲市场上以低于欧美同行可盈利水平的价格放贷，即所谓"倾销"行为。


日经指数
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1020
2833
6448
24363
19410
9309
9914
1972-01-26T00:00:00
1979-09-13T00:00:00
1987-05-13T00:00:00
1995-01-12T00:00:00
2002-09-10T00:00:00
2010-06-03T00:00:00

案例：巴塞尔协议的诞生

- 1988年7月，**巴塞尔协议I**正式通过。统一口径：资本充足率≥8%（核心资本≥4%）；风险权重分档：0%/20%/50%/100%（按资产类型）；1992年底前达标。在"从零到一"的意义上，巴塞尔协议I第一次让全球银行站在同一把尺下。
- **资本金：资产受损的时候哪些钱不用还?**
- **资本充足率：有多少资本金，才够覆盖资产损失风险?**



巴塞尔委员会（Basel Committee on Banking Supervision,BCBS）

巴塞尔委员会**成立于1974年，由十国集团中央银行行长倡议建立的，**其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表，总部设在瑞士巴塞尔的国际清算银行（Bank for International Settlements, BIS）内，是国际清算银行的四个常务委员会之一。最初的十国集团包括：比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国及美国。目前成员已扩展至28个司法管辖区，包括中国、美国、欧盟、日本、英国等主要经济体。中国于2009年正式加入。

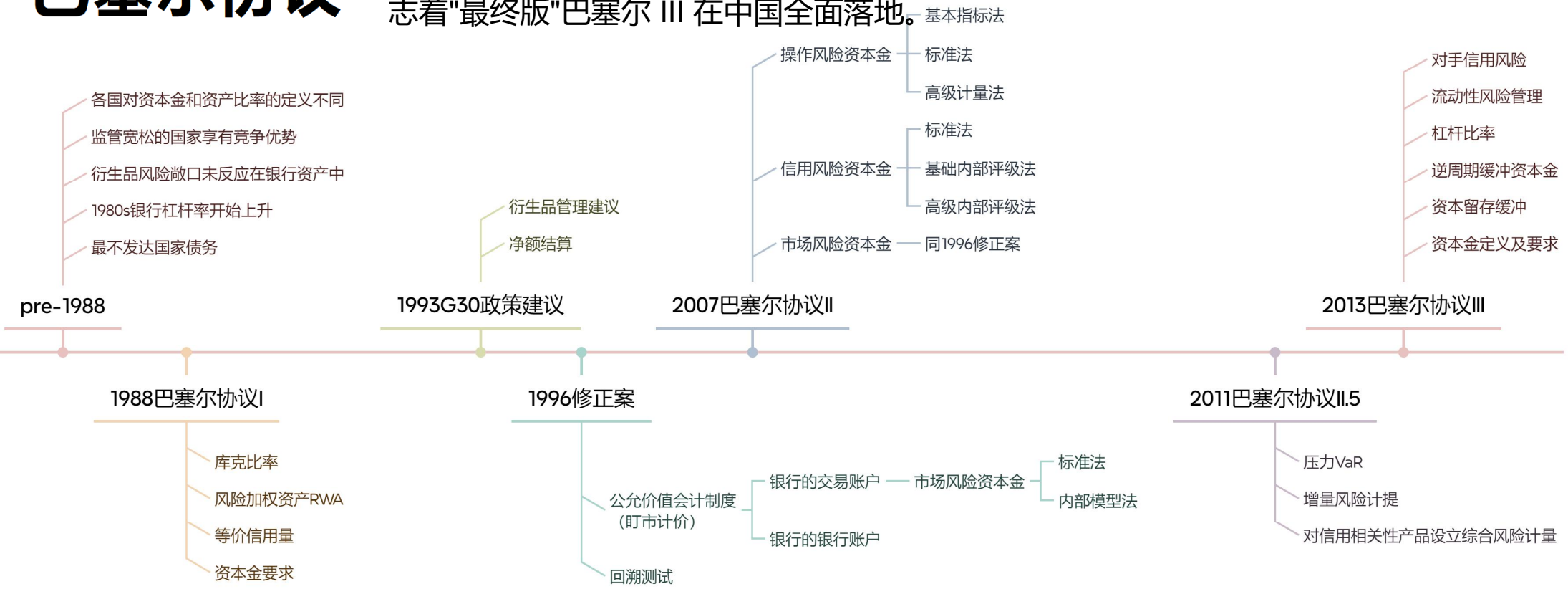


巴塞尔协议（BIS Accord）

巴塞尔委员会定期召开会议，制定国际银行监管标准和指引，是全球银行业监管领域最重要的国际组织之一。巴塞尔委员会会议的第一个主要成果就是产生了《关于统一国际银行资本计算和资本标准的协议》(International Convergence of Capital Measurement and CapitalStandards),这一协议也被称为《**1988年巴塞尔协议**》(The 1988 BIS Accord)或《**巴塞尔协议I**》。该协议的发布标志着银行监管标准国际化时代的开始。

巴塞尔协议

2013 年 1 月 1 日：中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行，即中国版巴塞尔 III 同步启动；2013年9月27日，中国版巴赛尔协议III通过巴赛尔委员会的评估。
2024 年 1 月 1 日：国家金融监督管理总局新版《商业银行资本管理办法》正式施行，标志着"最终版"巴塞尔 III 在中国全面落地。





主要内容

CONTENTS

一 巴塞尔协议I（1988）

二 G30政策建议（1993）

三 1996修正案（1996）

四 巴塞尔协议II（2007）

五 巴塞尔协议II.5（2011）

六 巴塞尔协议III（2013）

一、巴塞尔协议I (1988)



（一）库克比率

以英格兰银行的Peter Cooke命名

库克比率=**资本金/风险加权资产**

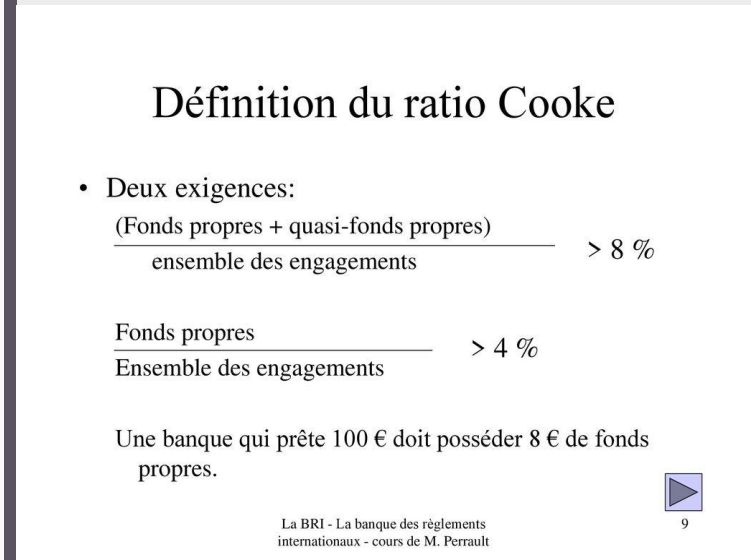
资本金（Capital）

风险加权资产（Risk Weighted Assets）

库克比率衡量的是资本充足率，即金融机构在资产受损后，能以资本金承担损失的程度。

巴塞尔协议I第一次尝试以风险为基础来定义资本充足率。





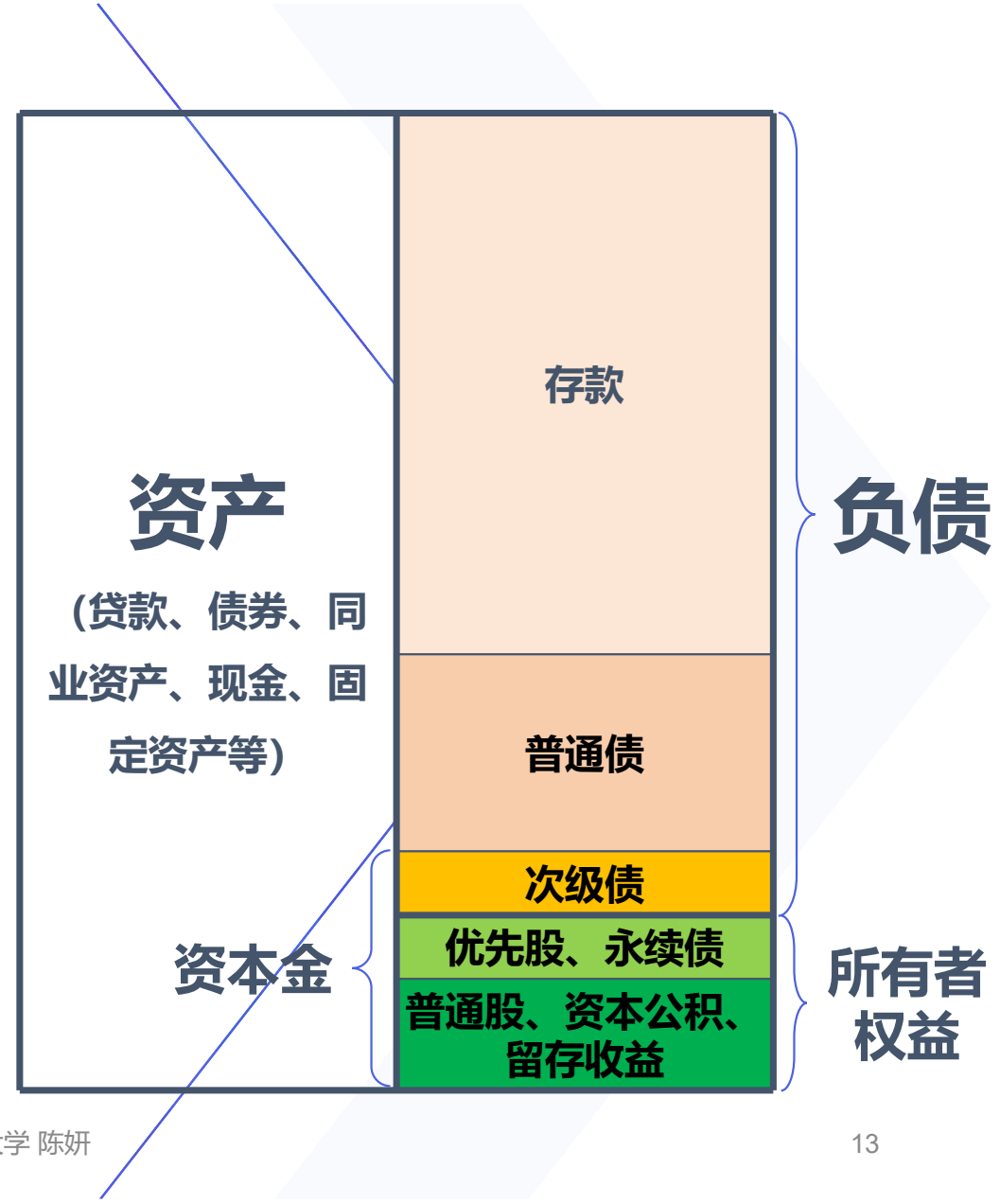
（二）资本金要求

- **资本金：资产受损的时候哪些钱不用还?**

  狭义口径下，资本金是指所有者权益，即资产-负债的部分。

  广义口径下，资本金包含了负债的一部分

- **资本充足率：有多少资本金，才够覆盖资产损失风险?**



银行资产负债表

- 期初

资产	负债+权益
长期证券1000万	负债1800万
长期贷款1000万	权益200万

- 期末（贷款受损）

资产	负债+权益
长期证券1000万	负债1800万
长期贷款950万	权益150万

情形一：当贷款受损，所有者权益减少，债权人权益没有受到损失，企业能够正常经营。

银行资产负债表

- 期初

资产	负债+权益
长期证券1000万	负债1800万
长期贷款1000万	权益200万

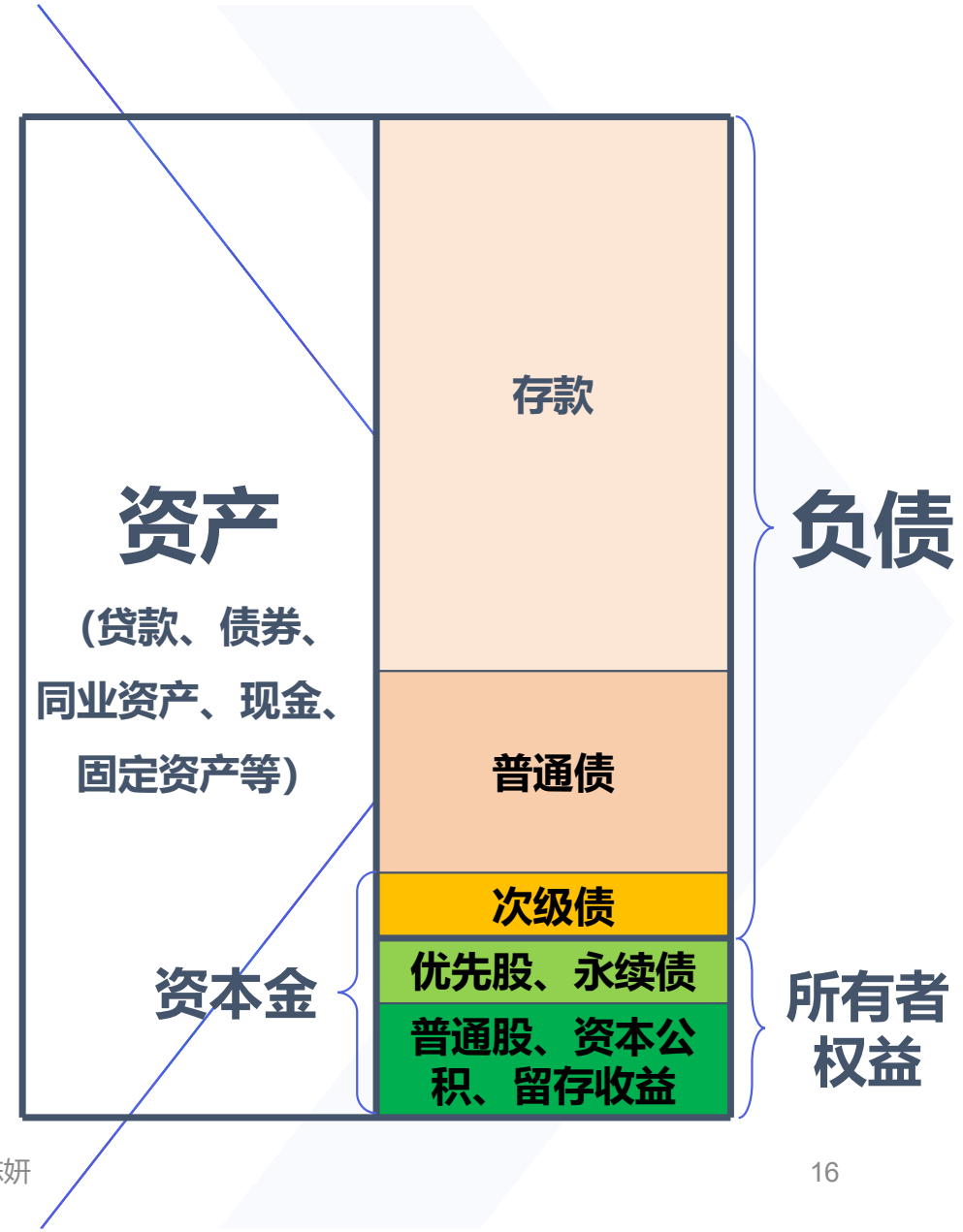
- 期末（贷款受损）

资产	负债+权益
长期证券1000万	负债1500万
长期贷款500万	权益0万

情形二：当贷款受损，所有者权益不够弥补损失，债权人权益受损，债权人有权要求企业破产清算。在企业破产的情形下，部分债权被用来吸收损失。

（二）资本金要求

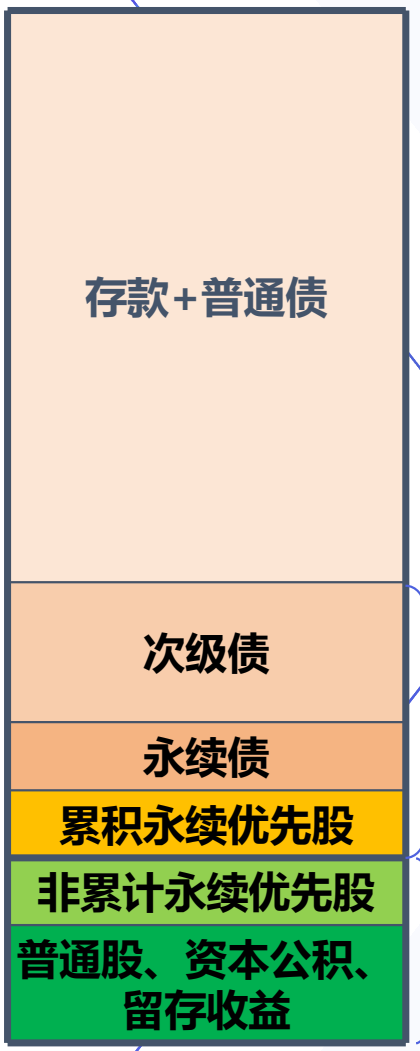
- 第一类资本（Core Capital）：**股本+非累积永续优先股-商誉**
- 第二类资本（supplementary Capital）：**累积永续优先股+一定类型的99年期限债券+发行期限大于5年的次优先级债券**
- 银行在耗尽了第一类资本后清盘，额外的损失首先由第二类资本承担，只有第二类资本也耗尽的情况下，存款人才会遭受损失。



（二）资本金要求

- **非累积永续优先股：**当年未发股息，下年不用补。
- **累积永续优先股：**当年未发股息，后续年份补发，欠发股息实际构成负债。
- **永续债：**资产受损时，永续债因期限超长，只需偿还利息，本金偿还不构成压力。
- **次级债：**清偿级别次于存款和普通债，次级债未亏完，存款不会受损。

资本金
不少于RWA的8%



巴塞尔协议I要求资本金不得低于风险加权资产的8%，其中核心资本金不低于风险加权资产的4%，普通股权益不低于风险加权资产的2%。

第二类资本（Tier 2）

第一类资本（Tier 1）
不少于RWA的4%

（三）风险加权资产

Risk-weighted Assets, RWA

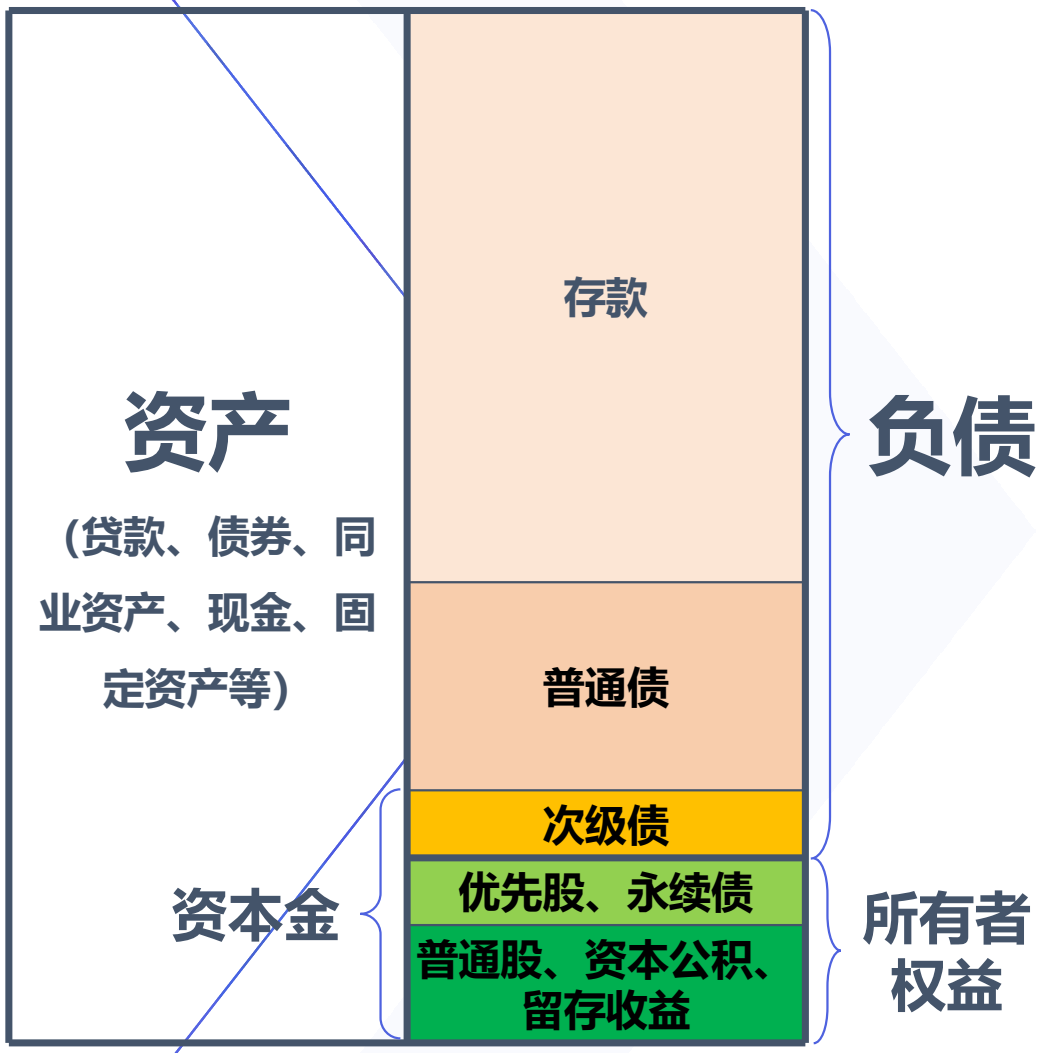
- **不是所有资产，也不是只包含资产**
- **资产当中的项目按风险程度加权**
- **表外项目和衍生品也要合理计入**

信用风险敞口可以分为三类：

（1）表内资产敞口

（2）表外资产敞口

（3）场外交易的衍生品敞口



（三）风险加权资产 Risk-weighted Assets, RWA

1、表内资产敞口：表内资产敞口等于表内每一项资产与其风险权重相乘后加总。

风险权重（%）	资产类别
0	现金、黄金实物、OECD债权、受保险保障的住宅抵押贷款
20	OECD银行及公共部门实体债权，以及对地方政府的债权
50	无保险住宅抵押贷款
100	其他债权，如公司债券和欠发达国家债务，非OECD银行债权

信用风险敞口可以分为三类：

（1）表内资产敞口 → $\sum_{i=1}^{n} w_i L_i$

（2）表外资产敞口

（3）场外交易的衍生品敞口

练习题1

某银行的资产包括1亿美元的企业贷款、1000万美元的OECD政府债券以及5000万美元的住宅抵押贷款。风险加权资产总额是多少?

（三）风险加权资产 Risk-weighted Assets, RWA

2、表外资产敞口：表外项目本金乘以转换因子，得到等价信用量C（credit equivalent amount）。

转换系数	表外项目
100%	**直接信用替代**：一般债务担保、以贷款/证券为担保对象的备用信用证、银行承兑汇票（含具有承兑性质的背书）；信用风险仍留在银行的回购协议、有追索权的资产出售；确定会动用的承诺（远期资产购买、远期存款、部分缴款的股票和证券）
50%	**与特定交易相关的或有项目**：履约保函、投标保函、质量保证、与特定交易挂钩的备用信用证；票据发行便利（NIF）和循环承销便利（RUF）；其他承诺中原始期限超过 1 年的正式备用额度和信贷额度
20%	**短期自偿性贸易相关或有项目**：跟单信用证、以在途货物（货权）为抵押的自偿性贸易融资
0%	原始期限不超过 1 年的承诺，以及银行可随时无条件撤销的承诺

备用信用证

- 备用信用证（Standby Letter of Credit，SBLC）是一种以"担保"为目的的信用证：银行向受益人承诺，只有当申请人（被担保方）违约时，才凭规定的单据付款。正因为它平时"备而不用"，所以叫"备用"。
- ① 申请人（如承包商）向银行申请开证，缴保证金/占用授信，付开证费
- ② 银行开立备用信用证给受益人（如业主、债券投资人）
- ③ 正常情形：申请人履约 → 备用信用证到期作废，银行白赚手续费
- ④ 违约情形：申请人赖账 → 受益人提交"违约声明+相关单据"索款
- ⑤ 银行见单即付（不审查基础合同纠纷），然后向申请人追偿

银行承兑汇票

- 企业 A 向企业 B 采购货物，不付现金，而是开一张"6 个月后付款"的汇票；这张汇票经过开户银行承诺到期无条件付款（承兑）后，就叫银行承兑汇票。
- ①出票　企业A采购，开出远期汇票给供应商B（"6个月后付钱"）
- ↓
- ②承兑　A向银行申请承兑，银行收保证金+手续费，盖上"承兑"章
- ↓
- ③流通　B不用等到期，可背书转让给C，或向银行贴现提前拿钱
- ↓
- ④到期　银行无条件付款给持票人；同时从A的账户扣款（含保证金）

回购协议

- 回购协议（Repurchase Agreement，Repo）是一种以债券作抵押的短期融资：一方把证券"卖"给对方并约定：未来某天以稍高的价格"买回"。买卖价差就是利息。
- ① 正回购方（缺钱方）：卖出债券 + 现金到手
- ↓约定利率、期限
- ② 到期（还钱）：按本金+利息买回债券

与特定交易相关的或有项目

- **投标保函（Bid Bond）**：投标人承诺中标后一定履约，否则没收“定金”。银行替投保人承诺这笔“定金”，如果投标人违约，银行支付这笔“定金”，再向投标人追索。通常是标的额的1%~5%，威慑性质，数额小。
- **履约保函（Performance Bond）**：承诺人承诺按合同履约，如果中途跑路、严重违约，则没收“定金”，银行替承诺人承诺这笔“定金”，如果承诺人违约，银行支付这笔“定金”，再向承诺人追索。通常是标的额的 5%~10%，是保函里的"主力品种"。
- **质量保证/维修保函（Warranty Bond）**：逻辑跟上边相同。
- 因有真实交易背景，保函随交易完成到期，动用概率较低，巴塞尔协议I中的转换系数是50%。
- 直接信用替代本质上已经是债权，以上保函只有在承诺人违约的时候才形成债权。

跟单信用证

- **跟单信用证（Documentary Credit）**是国际贸易中最常用的结算工具：银行应进口商申请，向出口商开出一份有条件的付款承诺——只要出口商交来的单据符合信用证条款，银行就付款。
- "跟单"指的是付款以货运单据为条件：发票、提单、装箱单、保险单等一整套证明"货真的发了、按合同发了"的文件。单证相符，钱货两讫；单据不符，银行有权拒付。
- 因为期限短、有提单等货权单据作支撑（银行实质押着货）、随交易完成自动清偿，转换系数仅为20%。



（三）风险加权资产 Risk-weighted Assets, RWA

3、场外交易的衍生品敞口：等价信用量（credit equivalent amount）的计算方式为

$$C = \max(V, 0) + aL$$

其中V为衍生产品合约的当前价值，a为附加因子，L为面额。该式被称为现期敞口法（current exposure method,CEM）。

表 15-2　衍生产品附加因子（面额的百分比）和剩余期限

剩余期限（年）	利率	外汇及黄金	股票	贵重金属（不包括黄金）	其他商品
<1	0.0	1.0	6.0	7.0	10.0
1~5	0.5	5.0	8.0	7.0	12.0
>5	1.5	7.5	10.0	8.0	15.0

例题1

一家银行与另一家银行签订了一项金额为 1 亿美元的利率互换协议，剩余期限为 4 年。该互换协议的当前价值为 200 万美元。问：等价信用量C是多少?

（三）风险加权资产 Risk-weighted Assets, RWA

- 第二类、第三类风险敞口的等价信用量还要和与对手有关的风险加权因子相乘。这里的风险加权因子与第一类风险敞口的因子相似，只是此处企业所对应的风险加权因子为0.5而不是1.0。

Risk weighted amount =
Σ Assets * WA +
Σ Credit equivalent * WCE

信用风险敞口可以分为三类：

（1）表内资产敞口 → $\sum_{i=1}^{n} w_i L_i$

（2）表外资产敞口

（3）场外交易的衍生品敞口

} $\sum_{j=1}^{m} w_j^* C_j$

The Math

$$RWA = \sum_{i=1}^{N} w_i L_i + \sum_{j=1}^{M} w_j^* C_j$$

On-balance sheet assets: **principal** times **risk weight**

Derivatives and off-balance sheet commitments: **credit equivalent amount** times **risk weight**

For a derivative $C_j = \max(V_j, 0) + a_j L_j$ where V_j is value, L_j is principal and a_j is add-on factor

Risk Management and Financial Institutions 5e, Chapter 15, Copyright © John C. Hull 2018

例题2

一家银行与另一家银行签订了一项金额为 1 亿美元的利率互换协议，剩余期限为 4 年。该互换协议的当前价值为 200 万美元。如果利率互换交易对手是一家企业，风险加权资产是多少？如果交易对手是一家 OECD 银行，风险加权资产是多少？



二、G30政策建议

G30政策建议

1993年，一个由30位衍生产品用户、交易商、学术界人士、财会专家及衍生产品律师组成的工作小组推出一个报告。该报告给衍生产品交易商以及用户提出20项**有关衍生产品的管理的建议**，同时该报告也给**立法机关、监管及督查机构**提出了4项建议。该报告基于对全球80家经销商和72家终端用户开展的详细调查而制定；调查采用了问卷调查和深度访谈相结合的方式。尽管该报告并非监管文件，但它在风险管理实践的发展方面发挥了重要作用。

净额结算

场外衍生品交易市场的参与者传统上会为交易签署一个国际互换和衍生品协会(International Swaps and Derivatives Association, ISDA)的主协议。净额结算一词的含义来源于主协议中的一个条款，该条款声明，**如果违约发生，则所有的交易都被当作是一笔交易**。这意味着如果交易的一方在签署了主协议的一笔交易中违约，则该交易对手所有签署了主协议的交易都被认为违约。

净额结算

没有净额结算的情况下，交易对手违约时，引发的损失为

$$\sum_{j=1}^{N} \max(V_j, 0)$$

有净额结算的情况下，交易对手违约时，引发的损失为

$$\max\left(\sum_{j=1}^{N} V_j, 0\right)$$

损失减小

例如：你和对手有 3 笔利率互换，当前市值 V1 = +100，V2 = +50，V3 = −80：

	计算	你的损失
无净额结算	100+50+0=150	150 万（那笔 −80 你还得全额付给清算人）
有净额结算	max(100+50−80, 0)=70	70 万

同样一笔业务，有没有净额条款，损失差出一倍多。

净额结算

没有净额结算的情况下，等价信用量的计算公式为

$$\sum_{j=1}^{N}[\max(V_j,0)+a_jL_j]$$

有净额结算的情况下，等价信用量的计算公式为

$$\max(\sum_{j=1}^{N}V_j,0)+\sum_{j=1}^{N}a_jL_j(0.4+0.6\times \mathrm{NRR})$$

$$\text{其中}NRR=\frac{Exposure\ with\ Netting}{Exposure\ without\ Netting}$$



三、1996修正案

首次关注市场风险

公允价值会计制度（盯市计价）

盯市计价(marking to market)是指利用经当前市场价格校准的模型，每天对资产和负债进行重新定价的措施。这一做法也被称为**公允价值会计制度**(fair-value accounting)。

公允价值会计制度（盯市计价）

银行的交易账户——采用公允价值会计制度

- 以交易为目的的资产和负债——包括大部分衍生产品、可变卖权益类证券、外汇和商品

银行的银行账户——不需要实行公允价值会计制度

- 持有到满期的投资资产——包括贷款及某些债券

市场风险资本金

- 在《1996年修正案》中，巴塞尔委员会在1988年所提出的**信用风险资本金对交易及银行账户中的表内及表外资产仍然适用**，但对交易账户中的以下头寸存在例外：①交易性债券和权益类证券；②大宗商品及外汇交易头寸。
- 另外，在《1996年修正案》中，对于交易账户中的所有项目均设定了市场风险资本金。

资产类别	信用风险资本（1988 年协议）	市场风险资本（1996 年修正案）
银行账户（表内外资产）	✅ 适用	❌ 不适用
交易账户中的一般头寸	✅ 适用	✅ 同时适用
① 交易性债券和权益类证券	❌ **例外豁免**	✅ 适用
② 大宗商品及外汇交易头寸	❌ **例外豁免**	✅ 适用

衍生品交易既有市场风险，又有信用风险，因此两方面都要计提资本金。

市场风险资本金

- 银行可以采用标准法或内部模型法计算**市场风险资本金**。
- **标准法**：对于不同种类的债券、 股票、 外汇、 商品及期权等产品设定不同的资本金要求， 但对于不同产品之间的相关性没有考虑。
- **内部模型法**(internal model-based approach)： 采用在险价值VaR及在《1996年修正案》中给出的公式来计算市场资本金数量。
- 大部分规模较大的银行都希望采用内部模型法，因为采用该方法可以充分反映分散风险带来的好处，因此内部模型法计算出的市场资本金量往往低于标准法。

市场风险资本金

$$V_{10day} = \sqrt{10}\sigma_{1day}\Phi^{-1}(c) - 10\mu_{1day} \approx \sqrt{10}V_{1day}$$

内部模型法中，首先计算**10天**展望期和**99%置信度**下的**在险价值VaR**。然后采用下式计算资本金要求

$$\max(\mathrm{VaR}_{t\text{-}1}, m_c \times \mathrm{VaR}_{\mathrm{avg}}) + \mathrm{SRC}$$

其中m_c是**乘积因子**，SRC是**特定风险资本金**（specific risk charge）。VaR_{t-1}是前一天的在险价值，VaR_{avg}是过去60天在险价值的平均值。乘积因子**m_c的最小值为3**，当监管部门发现银行的内部模型有缺陷时，该值可能会更大。

考虑第一项并假设$m_c=3$。在大多数情况下，VaR_{t-1}会小于过去60天VaR的均值的3倍。因此，大**多数情况下，应对大部分市场变量变动的资本金要求为3*VaR_{avg}**。

制定1996年修正案时，监管机构明确说明，10日99%VaR可计算为单日99%VaR的$\sqrt{10}$倍。

市场风险资本金

$$V_{10day} = \sqrt{10}\sigma_{1day}\Phi^{-1}(c) - 10\mu_{1day} \approx \sqrt{10}V_{1day}$$

内部模型法中，首先计算**10天**展望期和**99%置信度**下的**在险价值VaR**。然后采用下式计算资本金要求

$$\max(\mathrm{VaR}_{t\text{-}1}, m_c \times \mathrm{VaR}_{\mathrm{avg}}) + \mathrm{SRC}$$

式中第一项覆盖了主要市场变量的变动带来的风险，如利率、汇率、股票指数和大宗商品价格等。第二项SRC则反映了与某特定企业相关的风险，如公司股票价格或信用价差的变动。

《1996年修正案》提出了计算SRC的**标准方法**，但同时也允许银行在取得监管机构批准以后，采用**内部模型法**。采用内部模型计算SRC（如利用信用利差）同样采用**10天展望期、99%的置信度**。监管资本金的计算也要将在险价值乘以一个因子(类似m_c)。这一因子的最小值为4，而且最终求得的资本金不得低于标准方法给出的资本金的50%。

整体资本金

整体资本金=信用风险资本金+市场风险资本金

$$= 0.08 * \mathrm{RWA} + \max(\mathrm{VaR}_{t\text{-}1}, m_c \times \mathrm{VaR}_{\mathrm{avg}}) + \mathrm{SRC}$$

$$= 0.08 * (\mathrm{RWA} + 12.5 * (\max(\mathrm{VaR}_{t\text{-}1}, m_c \times \mathrm{VaR}_{\mathrm{avg}}) + \mathrm{SRC}))$$

回溯测试

《1996修正案》要求银行在计算1天99%置信度的VaR以后，要**通过过去250天的历史数据进行回溯测试。**

如果某日发生的实际损失超过当日计算的 VaR 水平，则记录一项“**例外**”。如果此前 250 天内的异常次数少于 5 次，则$\mathbf{m_c}$通常设为等于 3；如果异常次数为 5、6、7、8 或 9 次，则$\mathbf{m_c}$的值被设为3.4，3.5，3.65，3.75，或3.85。在例外情况数量达到 10 次或以上的情况下，巴塞尔修正案要求将乘数设定为 4。银行监管机构在是否采用较高乘数方面拥有一定的裁量权。

四、巴塞尔协议II（2007）



巴塞尔协议II

1999年6月，巴塞尔委员会提出了一个新提案，这一提案被称为《巴塞尔协议Ⅱ》，并在2001年1月及2003年4月得到了修正。经过一系列的定量影响测算(quantitative impact studies,QIS)后，协议的制订人员初步验证了协议的可应用性，并对协议所要求资本金的数量有了一定的认识。2004年6月，协议最后一部分条款得到了所有参与成员的共识。2005年11月提案又得到了进一步更新。再经过又一轮的定量影响测算后，该协议在2007年得到实施。

巴塞尔协议II

《巴塞尔协议II》的资本要求适用于“**具有国际业务活动**”的银行。在美国，存在许多**小型区域性银行**，美国监管机构因此决定，《巴塞尔协议II》不适用于这些银行。这些银行受**《巴塞尔协议IA》**的监管框架约束，该框架与《巴塞尔协议I》类似。在**欧洲**，**所有银行**，无论规模大小，均受《巴塞尔协议II》的监管。此外，欧盟还要求将《巴塞尔协议II》的规则同样适用于**证券公司**。

巴塞尔协议II

三支柱：

- **最低资本金要求**（信用风险资本计量方式修改，市场风险资本计量方法沿用1996修正案，增加了操作风险资本计量）
- **监督审查过程**（要求确保银行已建立相应流程，以保障资本水平得以维持，鼓励银行开发并采用更有效的风险管理技术，并对这些技术进行评估）
- **市场纪律**（要求银行披露更多关于其资本配置方式及所承担风险的信息）

（一）信用风险资本金

- 关于信用风险资本金的计算，《巴塞尔协议II》中，银行有三种选择：
- （1）标准法
- （2）基础内部评级法（基础IRB，Internal Ratings Based）
- （3）高级内部评级法（高级IRB）
- 由于美国将《巴塞尔协议II》仅适用于“具有国际业务活动”的银行，因此仅选择IRB法评估信用风险资本。

（一）信用风险资本金——标准法

- 权重参考外部评级，如果一个国家、企业或银行的信用评级很差，其风险权重可能比没有信用评级的情况还要差。允许银行对自己注册地的国家或国家央行的敞口采用更低的风险权重。

信用评级	AAA to AA-	A+ to A-	BBB+ to BBB-	BB+ to BB-	B+ to B-	Below B-	未评级
国家	0%	20%	50%	100%	100%	150%	100%
银行	20%	50%	50%	100%	100%	150%	50%
企业	20%	50%	100%	100%	150%	150%	100%

- 银行或国家的 OECD 成员身份已不再被视为重要因素。
- 完全没有信用评级可能比拥有极差的信用评级更为有利。

（一）信用风险资本金——标准法

- 抵押贷款的风险权重为 35%，其他零售贷款的风险权重为 75%。
- 对于银行债权，相关规则相对复杂一些。各国可以选择以银行注册所在国的信用评级为基础来确定资本要求。（一个机构（银行、企业）的信用评级通常不会高于其所在国的主权评级）
- 对期限短于三个月的债权给予更优惠的处理。

（一）信用风险资本金——标准法

- 假设某银行的资产包括：向评级为 A 级的企业发放的1亿美元贷款、评级为AAA级的1,000 万美元政府债券，以及5,000万美元的住宅抵押贷款。根据巴塞尔II的标准法，风险加权资产总额为
- 0.5 × 100 + 0.0 × 10 + 0.35 × 50 = 67.5（百万美元）
- 相比之下，巴塞尔协议 I 下的金额为 1 × 100 + 0.0 × 10 + 0.5 × 50 = 125 百万美元。

（一）信用风险资本金——抵押品调整

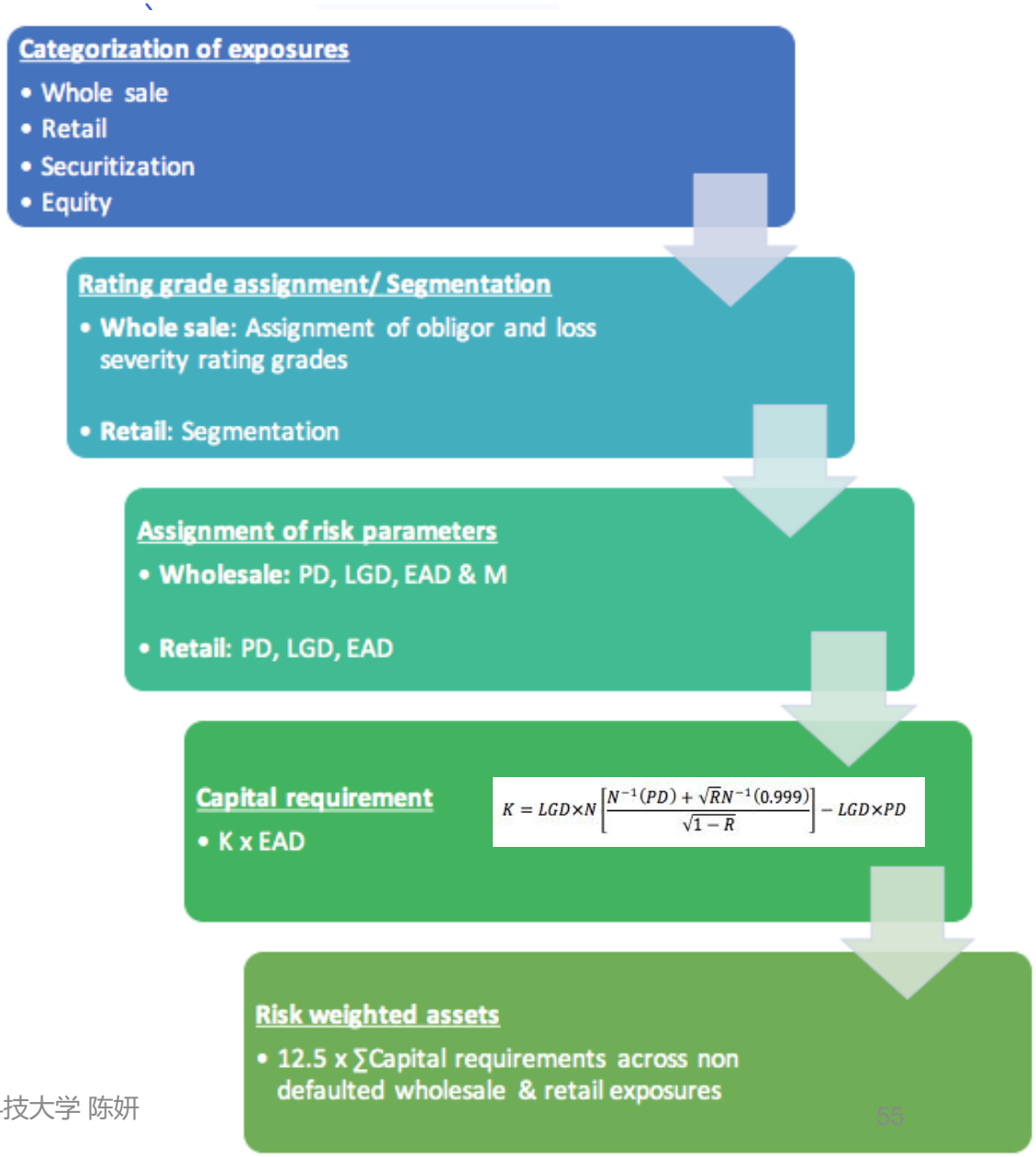
- 银行调整抵押品风险权重的方式有两种。第一种称为简单方法，与巴塞尔协议 I 中采用的方法类似；第二种称为综合方法 。在银行账户中，银行可以采用任一方法，但在交易账户中必须采用综合方法。
- 在简单方法下，被抵押品所覆盖的敞口，风险权重由抵押品的风险权重替代。未被抵押品覆盖的敞口，仍采用交易对手的风险权重。抵押品所适用的风险权重最低水平为 20%。抵押品必须至少每六个月重新估值一次，且必须至少在整个敞口存续期内持续提供抵押。
- 假设，针对某一特定交易对手的8,000万美元风险敞口，由价值7,000万美元的抵押品提供担保。该抵押品由一家评级为A的公司发行的债券构成（风险权重50%）。交易对手评级为B+（风险权重150%）。则采用简单方法计算适用于该风险敞口的风险加权资产为0.5 × 70 + 1.50 × 10 = 50（百万美元）。

（一）信用风险资本金——抵押品调整

- 在综合方法下，银行将风险敞口规模向上调整，以应对风险敞口可能出现的增加；同时将抵押品价值向下调整，以应对抵押品价值可能出现的下降。（调整幅度取决于风险敞口和抵押品的波动性。）随后计算出一个等于“调整后风险敞口超过调整后抵押品价值之差额”的新风险敞口，并适用交易对手的风险权重。对风险敞口和抵押品所作的调整，可采用《巴塞尔协议 II》中规定的规则计算；在获得监管机构批准后，也可采用银行的内部模型进行计算。若适用净额结算安排，则风险敞口与抵押品将分别进行净额结算，所作的调整将以加权平均值计算。
- 刚才的例子中，假设敞口调整幅度为 +10%，抵押品调整幅度为 –15%。新的敞口为1.1 × 80 − 0.85 × 70 = 28.5（百万美元）；对此项风险敞口采用 150% 的风险权重，使风险调整后资产达到 28.5 × 1.5 = 42.75（百万美元）。

（一）信用风险资本金——IRB

- 《巴塞尔协议II》采用Vasicek模型和一系列公式，将违约概率PD, 违约损失率LGD, 违约风险暴露EAD, 和有效久期M转化为一个风险权重。
- 在基础IRB中，银行估计PD的值，LGD、EAD和MA的值由巴塞尔委员会规定。
- 在高级IRB方法下，银行需自行估算企业、主权和银行风险敞口的PD、LGD 、EAD和M。



（一）信用风险资本金——IRB

最坏情况下的违约概率（VaR）

$$WCDR_i = N\left(\frac{N^{-1}(PD)+\sqrt{\rho}N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-\rho}}\right)$$

Vasicek模型

信用风险VaR等于

$$\sum_{i=1}^{n} EAD_i \times LGD_i \times WCDR_i$$

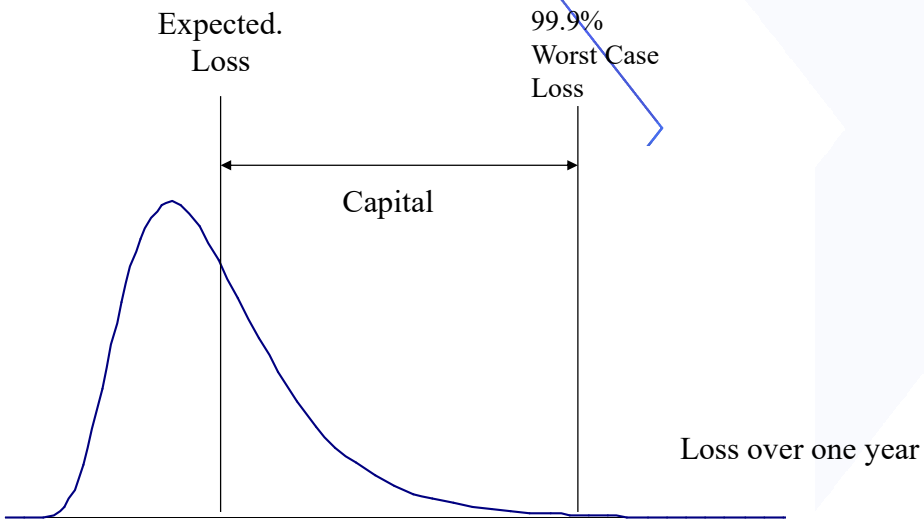
基础 IRB中，衍生品 EAD 的计算通常基于巴塞尔 I 的 CEM 方法。

违约造成的期望损失为

$$\sum_{i=1}^{n} EAD_i \times LGD_i \times PD_i$$

资本金等于

$$\sum_{i=1}^{n} EAD_i \times LGD_i \times (WCDR_i - PD_i)$$



（一）信用风险资本金——相关性参数ρ

- 对于企业风险、主权风险和银行风险而言，巴塞尔协议 II 基于实证研究，假定相关性参数

$$\rho = 0.12\frac{1-\exp(-50\times \mathrm{PD})}{1-\exp(-50)} + 0.24\left[1-\frac{1-\exp(-50\times \mathrm{PD})}{1-\exp(-50)}\right]$$

- 对于零售风险敞口，住房抵押贷款ρ=0.15，合格循环零售风险ρ=0.04，其他零售风险

$$\rho = 0.03\frac{1-\exp(-35\times \mathrm{PD})}{1-\exp(-35)} + 0.16\left[1-\frac{1-\exp(-35\times \mathrm{PD})}{1-\exp(-35)}\right]$$

- 计算**监管资本金**使用的ρ始终由上述公式确定，无论采用基础IRB方法，还是高级IRB方法。
- 金融机构用Vasicek模型确定**经济资本金**时，可以自行估计ρ值。两家公司的ρ应该大致等于它们的资产回报率之间的相关性。

（一）信用风险资本金——期限调整因子MA

- 有时上式中求和的各项需乘以一个期限调整因子MA_i。

根据巴塞尔框架，MA的计算公式为：

$$MA = \frac{1+(M-2.5)\times b}{1-1.5\times b}$$

其中：

- **M**：贷款的有效期限（Effective Maturity），通常以年为单位，有下限1年、上限5年
- **b**：与违约概率（PD）相关的参数，计算公式为：

$$b = [0.11852 - 0.05478 \times \ln(PD)]^2$$ OSFI

（一）信用风险资本金——示例1

- 假设某银行的资产包括向A级企业提供的1亿美元贷款。这些企业的违约概率估
- 计为0.1%， LGD 为60%。企业贷款的平均期限为2.5年。这意味着
- $b = [0.11852 - 0.05478 \times \ln(0.001)]^2 = 0.247$
- $MA = 1/(1 - 1.5 \times 0.247) = 1.59$
- 根据表15.6， WCDR 为3.4%。在《巴塞尔协议II》IRB方法下，企业贷款的风险加权资产为 $12.5 \times 100 \times 0.6 \times (0.034 - 0.001) \times 1.59 = 39.3$（百万美元）
- 相比前边的示例，巴塞尔 I 下为 1 亿美元，巴塞尔 II 标准化方法下的限额为 5,000 万美元。

（一）信用风险资本金——示例2

- 假设某银行的资产由5000万美元的住宅抵押贷款组成，其中违约概率为0.005， LGD 为
- 20%。在这种情况下，ρ = 0.15，且

$$\mathrm{WCDR} = N\left[\frac{N^{-1}(0.005) + \sqrt{0.15}N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-0.15}}\right] = 0.067$$

- 风险加权资产为
- 12.5 × 50 × 0.2 × (0.067 − 0.005) = 7.8（百万美元）

（一）信用风险资本金——担保与信用衍生品

- 巴塞尔委员会在处理担保和信用衍生品（如信用违约互换）时，传统上采用的方法是“信用替代法”。假设一家 AA 评级公司为一家 BBB 评级公司提供贷款担保。在计算资本时，担保人的信用评级将替代借款人的信用评级，从而按照贷款是提供给 AA 评级公司的方式计算资本。这种做法会高估信用风险，因为对于贷款方而言，只有当担保人和借款人同时违约（且担保人的违约先于借款人）时，贷款方才会遭受损失。 巴塞尔委员会已针对这一问题采取了措施。
- 2005 年 7 月，该委员会发布了一份关于巴塞尔 II 框架下双重违约处理的文件。作为采用信用替代法的替代方案，资本要求可以按以下方式计算：在不考虑担保情况时所需的资本乘以 0.15 + 160 × PDg，其中PDg为担保人的为期一年的违约概率。

（二）操作风险资本金

- 在巴塞尔协议 II 中，计算操作风险资本有三种方法：
  - 基本指标法
  - 标准法
  - 高级计量法
- 在高级计量法中，银行采用自身的内部模型计算操作风险损失，评估展望期为1年、置信度为99.9%的VaR。与IRB法中信用风险资本的计算方法类似，操作风险资本设定为该VaR减去预期损失后的金额。高级计量法的一个优势在于，它允许银行在满足特定条件的前提下，确认保险合约的风险缓释效应。监管机构认为高级计量方法并未取得成功，因此于 2016 年提议以一种新的、更简化的方法取而代之。

五、巴塞尔协议II.5（2011）



巴塞尔协议II.5

《巴塞尔协议II》2007年开始实施，正好赶上次贷危机发生，因此有人认为《巴塞尔协议II》是造成危机的一个因素，因为它赋予了银行自主评估信用风险的权力。但事实上，危机的种子很早就已经种下了。目睹了银行业在危机中的惨痛损失后，巴塞尔委员会对市场风险资本金的计算进行了改进。《巴塞尔协议II.5》是对这些改进的汇总，实施开始时间是2011年12月31日。

（一）压力VaR

- 压力VaR是基于市场在受压条件下的250天（大约1年），而不是仅由过去1-4年的变动数据求得的。《巴塞尔协议II.5》要求银行同时计算一般VaR和压力VaR，然后汇总计算市场风险资本金。资本金总量的计算公式为

$$\max(VaR_{t-1}, m_c \times VaR_{avg}) + \max(sVaR_{t-1}, m_s \times sVaR_{avg})$$

其中VaR_{t-1}和$sVaR_{t-1}$分别是前一天的VaR和压力VaR，基于10天展望期和99%置信度。VaR_{avg}和$sVaR_{avg}$分别是过去60天的平均VaR和平均压力VaR，展望期和置信度同上。参数m_c和m_s由银行监管部门决定，下限为3。由于压力VaR不会小于正常VaR，上式说明，新框架下市场资本金至少是以前的两倍。在实践中，因该变更导致资本要求增至三倍的情况并不罕见。

（一）压力VaR

- 最初认为，2008年可作为计算压力VaR的合适一年期。后来人们意识到，所选的一年期应能够反映银行的资产组合状况。目前，银行需寻找一个对其当前资产组合而言尤为具有压力的一年期。因此，某家银行采用的压力期未必与另一家银行采用的压力期相同。

（二）增量风险计提

- 交易账户资本金基于10天展望期和99%置信度计算，银行账户资本金基于1年展望期和99.9%置信度计算，前者远远小于后者，因此**银行会将与信用有关的产品放在交易账户。**
- 2005年监管机构提出增量违约风险计量（increment default risk charge, IDRC）,要求**使用上述两种方法计算出的资本金的最大者计提违约风险敏感产品的资本金。**2008年，IDRC演化为增量风险计提（increment risk charge,IRC），要求银行**不仅要考虑违约可能性，还要考虑信用评级变化。**同时，由于受 IRC 约束的金融工具位于交易账户中，银行有机会在年内重新调整其投资组合以降低违约风险，因此**还要对IRC所覆盖的产品的流动性展望期进行评估。**流动性期限是指在一个压力市场中出售头寸或对冲所有重大风险所需的时间。

（二）增量风险计提

- 假设一只信用评级为 A 的债券，其流动性期限为三个月。在计算一年期 VaR 时，银行假设：三个月后，如果该债券的评级发生变化或发生违约，则用一只与期初所持债券相似的 A 级债券予以替换。六个月末和九个月末也做同样处理。这就是所谓**风险水平恒定假设（constant level of risk assumption）**。
- 这一假设的影响是，违约发生的可能性降低了，取而代之的是在再平衡（rebalancing）时点因评级下调而实现的小额损失。该假设通常会降低一年期 99.9% 置信水平下的 VaR。
- 巴塞尔委员会将 IRC 的最短流动性期限设定为三个月。因此，IRC 是在一年展望期上、以 99.9% 置信水平衡量信用产品的违约风险与信用迁移风险的指标，同时考虑了各个头寸或每组头寸的流动性期限。

底层资产	产品名称
住房抵押贷款	MBS（抵押贷款支持证券）
车贷、信用卡应收账款、消费贷、企业应收账款等	**狭义的 ABS**
其他债务工具本身（债券、贷款、甚至其他 ABS 的各层）	CDO

（三）综合风险计量

- 综合风险计量(comprehensive risk measure,CRM)考虑到相关性账户风险。这类资产组合包含诸如资产支持证券(asset backed securities,ABS)和担保债务凭证(collateralized debt obligations,CDO)等对不同资产违约风险的相关性敏感的金融工具。对于与相关性有关的产品，CRM取代了IRC和SRC。CRM对再证券化产品(如ABS CDO)设定的资本金要比一般证券化产品(如ABS)的资本金数量高。对于无评级产品，银行可以采用内部模型计算CRM。

Table 16.1 Standardized Capital Charge for Correlation-Dependent Instruments

External Credit Assessment	AAA to AA−	A+ to A−	BBB+ to BBB−	BB+ to BB−	Below BB− or Unrated
Securitizations	1.6%	4%	8%	28%	Deduction
Resecuritizations	3.2%	8%	18%	52%	Deduction

扣除意味着将本金从资本中扣除，这相当于 100% 的资本计提。

六、巴塞尔协议III（2013）



巴塞尔协议III

巴塞尔委员会在2009年12月提出一个提案，在征求银行意见、一轮定量影响研究和几轮国际性会议以后，《巴塞尔协议III》在2010年12月发布，协议实施是一个渐进过程，从2013年到2019年。协议包括6个部分：

（1）资本金定义及要求

（2）资本金留存缓冲

（3）逆周期缓冲资本

（4）杠杆比率

（5）流动性风险

（6）对手信用风险

（一）资本金要求

1. Tier 1 equity capital (Common Equity Tier 1, CET1)

2. Additional Tier 1 capital (Additional Tier 1, AT1)

3. Tier 2 capital

银行的资本金构成：

（1）一级股权资本（核心一级资本）：股权资本+留存收益（不包含商誉和延迟税务资产），由证券化交易产生的留存收益变动，在监管意义上不计入资本。

（2）附加一级资本：非累积优先股等

（3）二级资本：清偿顺序次于存款人的、最初发行期限超过5年的债券

（一）资本金要求

银行的资本金要求：

（1）第一类股权资本（核心第一类资本）：不低于RWA的4.5%

（2）附加第一类股权资本：与核心第一类资本相加不低于RWA的6%

（3）第二类资本：与上两项相加不低于RWA的8%

对于系统重要性（systemically important）银行要求更高资本金持有率。

（一）资本金要求

资本：包含未披露准备金、从属有期债务、(债权/股权)混合资本工具和长期次级债券等，8%

一级资本：包含优先股等，6%

核心一级资本：普通股、留存收益，4.5%

（一）资本金要求

Tier 1 (going concern)	Common Equity Tier 1 (CET1)	Sum of common shares (equivalent for non-joint stock companies*) and stock surplus, retained earnings, other comprehensive income, qualifying minority interest and regulatory adjustments	CET1 >4.5%
	Additional Tier 1 (AT1)	Sum of capital instruments meeting the criteria for AT1 and related surplus, additional qualifying minority interest and regulatory adjustments	CET1 + AT1 >6%
Tier 2 (gone concern)		Sum of capital instruments meeting the criteria for Tier 2 and related surplus, additional qualifying minority interest, qualifying loan loss provisions and regulatory adjustments	CET1 + AT1 + Tier 2 >8%

* The standard requires instruments issued by non-joint stock companies to meet a set of criteria to be deemed equivalent to common shares and included in CET1.

（二）商业银行主要监管指标情况表(法人)（2022年）

单位：亿元、%

项目 \ 时间	一季度	二季度	三季度	四季度
（四）资本充足指标*				
核心一级资本净额	200866	200726	205400	209721
一级资本净额	229991	230481	235683	240172
资本净额	281998	283861	291296	296174
信用风险加权资产	1730987	1762245	1785210	1803745
市场风险加权资产	23169	23565	23009	24076
操作风险加权资产	117441	117273	117276	120986
应用资本底线后的风险加权资产合计	1877983	1908528	1930994	1952537
核心一级资本充足率	10.70%	10.52%	10.64%	10.74%
一级资本充足率	12.25%	12.08%	12.21%	12.30%
资本充足率	15.02%	14.87%	15.09%	15.17%
杠杆率	6.99%	6.80%	6.84%	6.87%

（一）资本金要求

练习题2

资本充足率计算。

（二）资本金留存缓冲

- 《巴塞尔协议III》要求金融机构在正常情况下持有核心一级资本缓冲，数量等于RWA的2.5%。如果没有达到要求，股息发放要受到限制（如下表）。该条款旨在确保银行在正常时期积累资本，以便在面临财务困难期间发生损失时能够消耗这些资本。支持这一规定的理由是，与市场处于压力状态时期相比，银行在正常时期筹集资本要容易得多。

第一类股权资本比率	最小留存收益率
4.500%～5.125%	100%
5.125%～5.750%	80%
5.750%～6.375%	60%
6.375%～7.000%	40%
> 7%	0

（三）逆周期缓冲资本金

- 逆周期缓冲资本金是对银行盈利情况的周期性提供保护，该缓冲占RWA的比率可以为0~2.5%，其构成必须全部为核心一级资本，实施程度由各国监管机构自行决定。当逆周期缓冲比率为最高值2.5%时，最小留存收益要求如下表。

在设定资本留存缓冲和2.5%逆周期缓冲资本后对股息发放的限制

第一类股权资本比率	最小留存收益率
4.50%～5.75%	100%
5.75%～7.00%	80%
7.00%～8.25%	60%
8.25%～9.50%	40%
> 9.50%	0

（四）杠杆比率

- 杠杆比率=**资本金/风险敞口**　　《巴塞尔协议III》规定这一比率不得低于3%
- 这里的资本金指全部一级资本。风险敞口是以下项目的加总，不进行风险加权调整。
- （1）**资产负债表内敞口**：表内所有资产；
- （2）**衍生产品敞口**：重置成本加附加项；
- （3）**证券融资交易敞口**：不涉及表内资产的回购协议、证券借入/借出交易等；
- （4）**资产负债表外敞口**：贷款承诺、贷款替代品、承兑及信用证等。

（四）杠杆比率

- 杠杆比率=**资本金/风险敞口**　　《巴塞尔协议III》规定这一比率不得低于3%
- 一些监管机构认为，巴塞尔提出的3%杠杆率过低。2014年4月，美国监管机构要求八家大型银行控股公司的杠杆率达到5%，其受美国联邦存款保险公司FDIC承保子公司则需达到6%。2014年10月，英格兰银行金融政策委员会将英国银行的杠杆率提高至4.05%；在经济繁荣时期，该水平可进一步上调至4.95%，以遏制过度放贷行为。在中国，杠杆率被设定为4%。

（四）杠杆比率

- 杠杆比率=**资本金/风险敞口**　　《巴塞尔协议III》规定这一比率不得低于3%
- 巴塞尔委员会引入杠杆率的原因在于，监管机构认为银行在计算风险加权资产的方式上拥有过大的裁量权；而在计算“总风险敞口”的方式上，银行的裁量权则小得多。
- 两项资本比率中，银行最接近不达标的那一项成为银行的**关键比率**。如果风险加权资产比率是关键比率，杠杆比率能为监管机构提供有用信息。如果杠杆比率是关键比率（且有证据表明，某些美国银行确实如此），银行可能会受到激励而持有预期回报更高的风险资产。
- 例如：巴塞尔 III 之后，美国大银行受补充杠杆率（SLR）约束，结果是在安全资产上"偷懒"——削减美国国债做市、回购（repo）业务，因为这些业务低收益却全额占用杠杆额度。学者普遍担心这损害了美国国债市场（全球最大债券市场）的流动性。

（五）流动性风险

- 流动性风险源于银行倾向于使用短期融资工具（如商业票据）来为长期需求提供资金。只要市场认为该银行财务状况健康，这通常不会构成问题。 假设某银行使用90天商业票据为其经营活动提供资金。当一批90天商业票据到期时，银行发行新票据进行再融资；当新票据到期时，银行再发行另一批票据进行再融资；如此循环。然而，一旦银行出现财务困难，或被认为正面临财务困难，它很可能无法再对其商业票据进行展期。这类问题导致英国北岩银行和美国雷曼兄弟相继倒闭。
- 《巴塞尔协议 III》引入了两项流动性比率要求，旨在确保银行能够在流动性压力下持续经营。
- 1. 流动性覆盖率（LCR）
- 2. 净稳定融资比率（NSFR）

（六）交易对手信用风险

- 对于每个衍生品交易对手，银行会计算一个信用价值调整 （CVA）。这是由于交易对手可能违约而导致的预期损失。 报告利润会减去所有交易对手的CVA总和。

$$\text{衍生品真实价值} = \text{市值} - \text{CVA}$$

- 与对手方的 CVA 可能因如下原因发生变化：(a)与对手方签订的衍生品价值背后的风险因素（如利率、标的资产价格）发生了变化，或者(b)适用于对手方借款的信用利差发生了变化。
- 巴塞尔委员会于2015年提出了关于 CVA 风险资本计算的修改建议，把 CVA 对利差和风险因子的双向敏感度放进同一个资本计算公式里。旧规则只认一个来源，导致对冲反被罚；新规则两个都认，让对冲者得到资本减免。

（七）系统重要性银行

- G-SIB，global systemically important bank, 全球性系统重要性银行
- SIFI，systemically important financial institution，系统重要性金融机构
- D-SIB，Domestic Systemically Important Bank，国内系统重要性银行
- “大到不能倒”，被认定为一旦陷入财务困境就必须获得救助的金融机构。
- 巴塞尔委员会采用评分方法，以确定哪些银行属于 G-SIBs。

（七）系统重要性银行

- 巴塞尔委员会要求G-SIBs增加一级资本。额外资本要求按1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%分档。金融稳定委员会每年都会发布一份G-SIB名单。2017年11月，该名单包含30家银行。其中，17家属于1%档，8家属于1.5%档，4家属于2%档，1家（摩根大通）属于2.5%档，3.5%档空缺。
- G-SIB必须将CET1资本维持在风险加权资产的基准水平4.5%的基础上，再增加2.5%的资本缓冲，以及满足各国监管机构要求的其他额外金额。假设该总额为风险加权资产的X%。所有一级资本必须至少达到风险加权资产的 (X + 1.5)%，而一级资本加二级资本则必须至少达到风险加权资产的(X + 3.5)%。
- 假设某G-SIB在2%档，核心一级资本要达到4.5+2.5（资本缓冲）+2（G-SIB附加），X=9%。一级资本要达到6+2.5+2=9+1.5=10.5，总资本要达到8+2.5+2=9+3.5=12.5。

（七）系统重要性银行

- FSB 于 2025年11月27日 发布的 2025 年名单（基于 2024 年末数据），共 29 家

组别	附加资本要求	银行
第五组	3.5%	（空缺）
第四组	2.5%	摩根大通（JPMorgan Chase）
第三组	2.0%	美国银行、花旗集团、汇丰银行、**中国工商银行**
第二组	1.5%	**农业银行、中国银行、建设银行**、巴克莱、法国巴黎银行、高盛、法国农业信贷集团、三菱UFJ金融集团、瑞银集团
第一组	1.0%	**交通银行**、纽约梅隆银行、德意志银行、法国BPCE集团、荷兰国际集团（ING）、瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行、桑坦德银行、法国兴业银行、渣打银行、道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、富国银行

经济资本金和RAROC



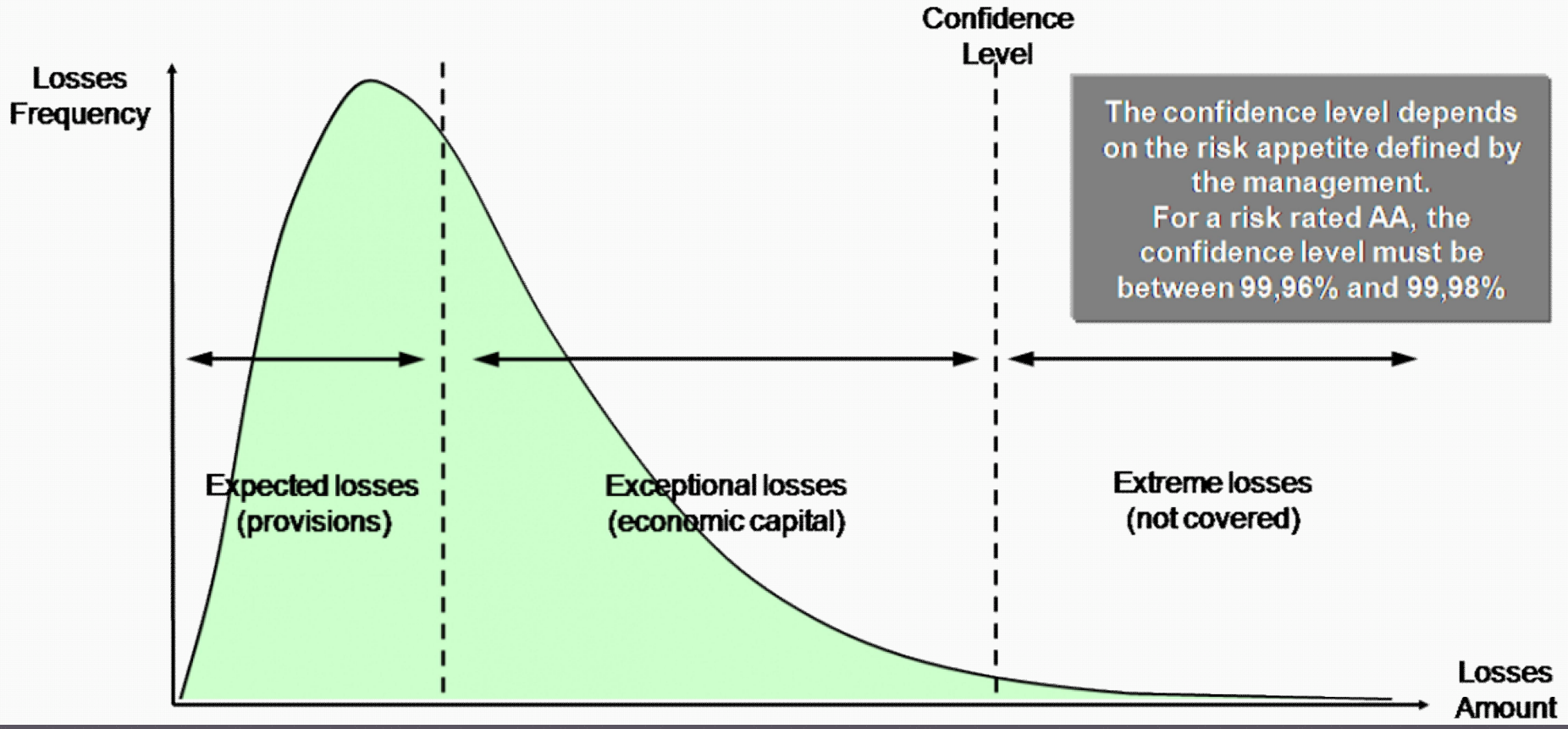
监管资本金和经济资本金

监管资本金

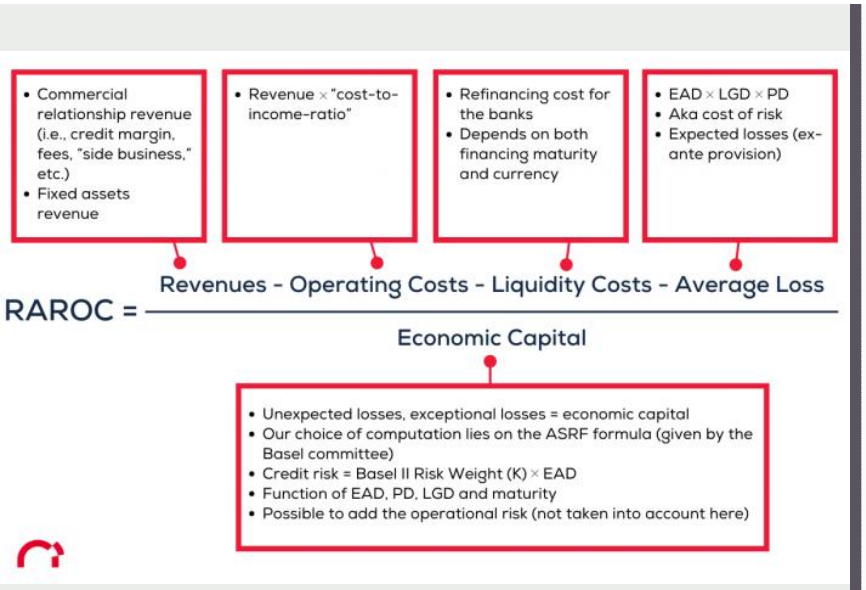
- 反映监管机构对当地金融机构平均风险水平的估计，不能准确反映单个金融机构真实的风险状况。

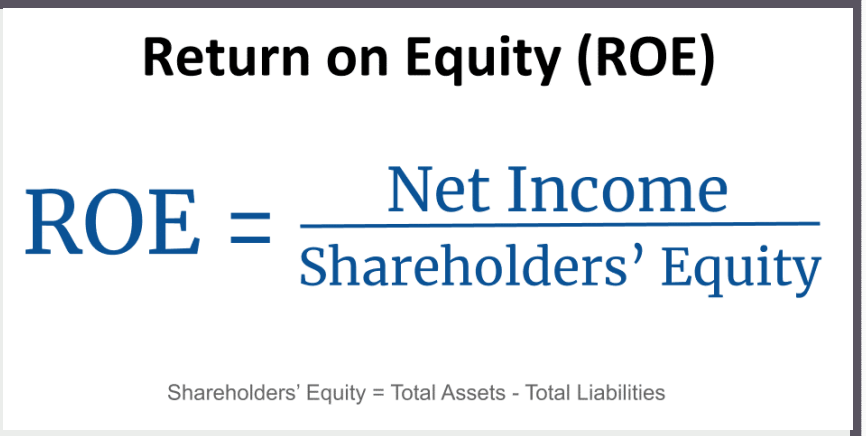
经济资本金

- 对于一家风险管理水平较高的金融机构，还需要度量机构真实的风险水平，并计提**与真实风险水平相对应的资本金**，也就是经济资本金。


Confidence
Level
Losses
Frequency
The confidence level depends on the risk appetite defined by the management.
For a risk rated AA, the confidence level must be between 99,96% and 99,98%
Expected losses
(provisions)
Exceptional losses
(economic capital)
Extreme losses
(not covered)
Losses
Amount

经济资本金





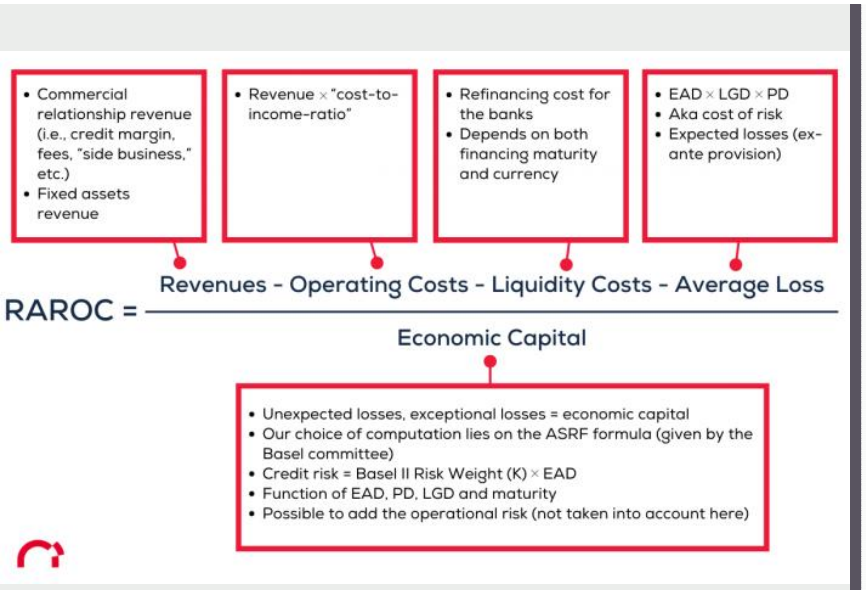
RAROC

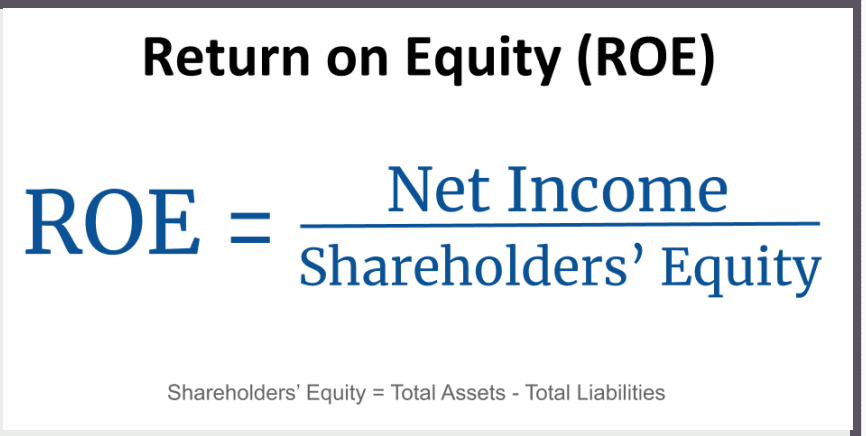
RAROC (Risk-adjusted Return on Capital, 风险调整后资本金回报率):

RAROC=(收入-费用-预期损失)/经济资本金

RAROC衡量的是，金融机构每承担一单位的未预期损失，获得的回报是多少。

RAROC成为近年来检验银行绩效的重要工具。





练习题3

交易员A和B开发了不同投资策略，本金都为5000万，经测算，两个投资策略的最大可能损失分别为1000万和2000万，预期损失为0。最后，二人的策略均获得了500万的利润。谁的策略更优。

用ROE评价

用RAROC评价